

A-18 — Extraire une portion de liste

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	A3 · Listes
Référence au référentiel	REF-042, REF-043
Compétence visée	Prélever une tranche continue d'une liste par ses rangs.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Débutant
Durée cible	6 minutes
Prérequis	A-12
Mode de validation	ExactOrderedList — tolérance 0
Solution de référence	4 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

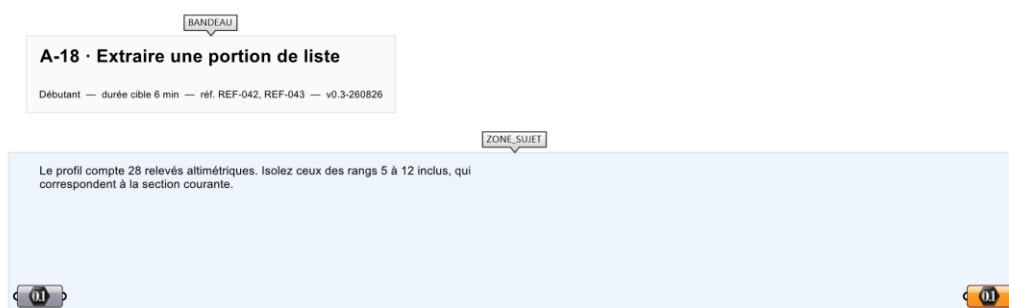
Prélever une tranche continue d'une liste par ses rangs.

Contexte

Sur un profil en long, seule la section courante intéresse le calcul ; les relevés d'extrémité relèvent des ouvrages voisins.

Énoncé

Le profil compte 28 relevés altimétriques. Isolez ceux des rangs 5 à 12 inclus, qui correspondent à la section courante.



Le canvas à l'ouverture de A-18_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les 28 relevés altimétriques du profil en long, en millimètres.

Ce qui est attendu

Huit relevés : 466, 419, 448, 433, 471, 405, 459, 424.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode ExactOrderedList.

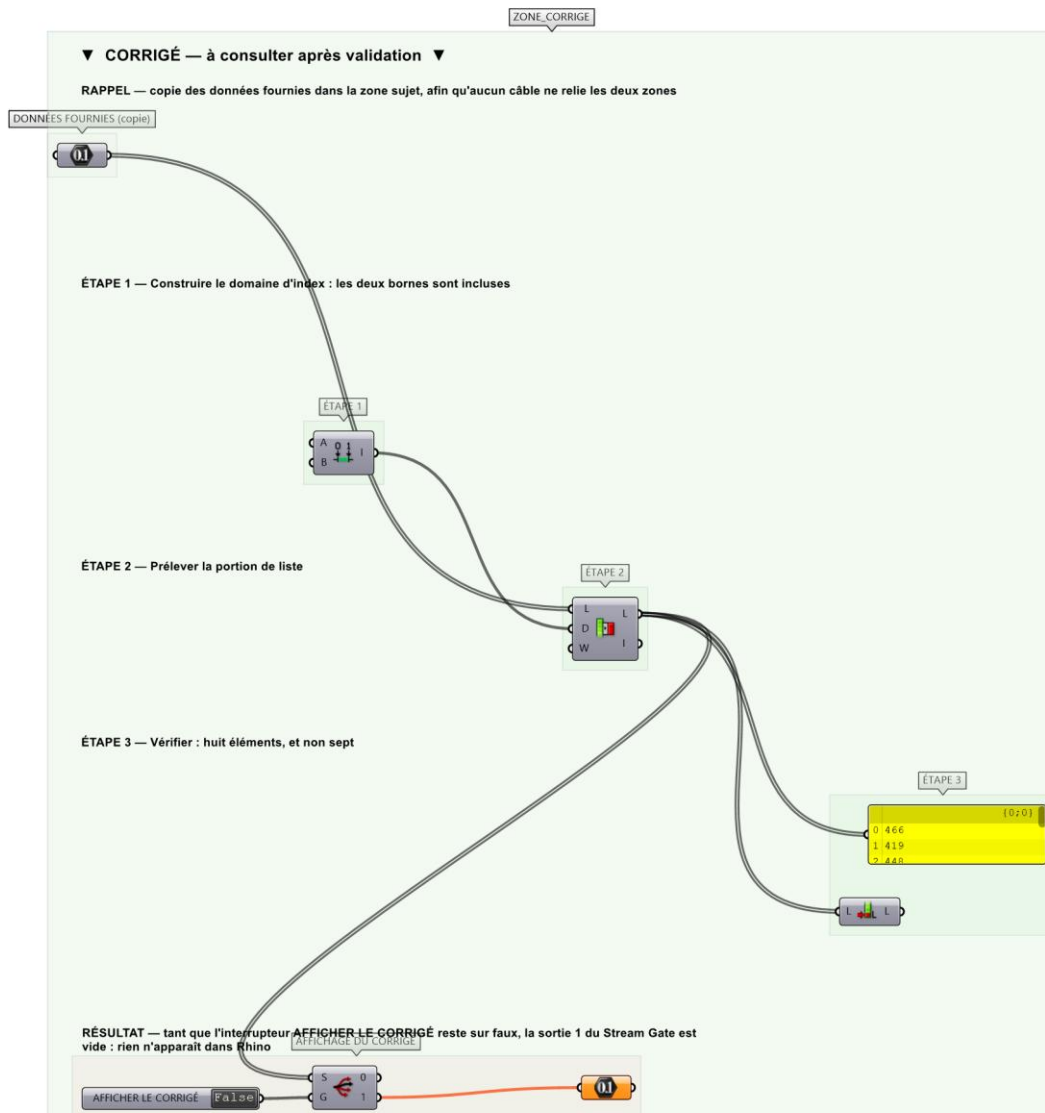
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si les 8 bons éléments sortent.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier A-18_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Construct Domain avec A = 5 et B = 12.
- Étape 2.** Poser Sub List : liste sur L, domaine sur D.
- Étape 3.** Vérifier avec List Length que la sous-liste contient 8 éléments.
- Étape 4.** Retenir : le domaine est inclusif aux deux bornes.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Livrer sept valeurs, en oubliant que la borne haute est incluse — ou neuf, en comptant deux fois une extrémité. L'écart d'une unité est l'erreur canonique sur les domaines de rangs.

Pièges fréquents

- Croire la borne haute exclusive : on obtiendrait 7 éléments.
- Saisir le domaine dans un Panel sous la forme « 5 to 12 » sans Construct Domain.

Composants de la solution de référence

Sub List, Construct Domain, Split List

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

28 altitudes non ordonnées : la tranche demandée n'a aucune signature visuelle, il faut la prélever.

Limite de la correction automatique

Les huit relevés de la section courante sont EXTRAITS par leur rang. Que les rangs 5 à 12 correspondent bien à la section courante est une donnée du relevé : un point de plus au début décale tout, sans que rien ne le signale.

Pour aller plus loin

- Couper la liste en deux avec Split List.
- Extraire les 5 derniers éléments quelle que soit la taille de la liste.

Fichiers de cet exercice

- A-18_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- A-18_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- A-18.json — descripteur pour le plugin Magpie
- A-18_fiche.docx — la présente fiche
- A-18_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant